DPTO. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TPMMEE - 2021/22

LLAMAR FUNCIONES DESDE EL BUCLE PRINCIPAL CON ARDUINO

AUTOR: Lucas Crespo

13/05/2022

Hoja de Guarda

TABLA DE CONTENIDOS

1. **Objetivos 4**
2. **Conceptos esenciales necesarios para la práctica 4**
3. **Interpretación de la ejecución del programa 6**

PRÁCTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES ARDUINO

TPMMEE - 2021/22

TPMMEE - 2021/22

PRÁCTICA 6

——— Lucas Crespo

1. Objetivos.

Se diseñará un programa que llame a una función capaz de realizar una ecuación de segundo grado para tres variables establecidas en el propio código; imprimiendo el resultado en pantalla.

2. Conceptos esenciales necesarios para la práctica.

Antes de realizar la implementación del programa, repasamos algunos conceptos de C++ que resultarán de utilidad a la hora de implementar el código:

Uso de funciones: Una función es un bloque de código que realiza alguna tarea, y al que se puede acceder a través de una llamada. Puede recibir parámetros con los que operar o no, y puede devolver valores de cierto tipo (dependiendo del lenguaje) al bloque que lo haya llamado (pudiendo ser este último mencionado otra función).

Para declarar funciones se hace fuera del bucle principal. En la declaración se debe empezar por el tipo de valor que devolverá la función (void, si no devuelve nada) seguido del nombre que le queramos dar. A continuación y entre paréntesis, se ponen los argumentos que recibirá (si es que recibe alguno), siendo estos inicializados con el tipo de valor correspondiente y con el *nombre a usar dentro de la función.* El nombre en la declaración no tiene que coincidir con los de la llamada, ya que el compilador asocia el *orden de los argumentos* con el que se llama la función al orden con el que se declara. Una vez hecho esto, se puede escribir el código de la función en su interior, entre corchetes.

Para llamar a la función basta con escribir el nombre de esta y pasar los argumentos entre paréntesis respetando el orden como se comentó anteriormente.

Sintaxis de una función

```
tipo_de_dato      nombre_función(parámetros){
    instrucciones;
}
```

Ejemplos

```
float      medirDistancia()
void       parpadearLED(int led)
```

Figura 1: Sintaxis de funciones arduino / C + +.

3. Interpretación de la ejecución del programa.

El programa consiste en una demostración del uso de funciones en arduino. El programa llama a una función capaz de realizar ecuaciones de segundo grado con parámetros preestablecidos.

```
resolver(A, B, C);
```

Precisamente porque el programa solo ejecuta una operación y no da la opción al usuario de cambiar los valores de entrada en cada ejecución, se ha limitado el bucle principal a una sola ejecución.

```
int runXtimes = 1;
```

Específicamente, el programa realiza la operación X^2 +3X -4 = 0, resolviendo X. Los resultados posibles son x1=1 y x2=-4.

```
double A = 1 ;          // X^2
double B = 3 ;          // 3X
double C = -4 ;         // -4
```

La función empleada para llevar a cabo la resolución de ecuaciones se llama *resolver*. Recibe valores del bucle principal pero no devuelve nada.

```
void resolver(double a, double b, double c){

  int x1 = ( -b + sqrt( b*b - 4*a*c )) / 2 * a;
  int x2 = ( -b - sqrt( b*b - 4*a*c )) / 2 * a;
```

El resultado es guardado en un array e impreso por pantalla:

```
int solucion[2] = { x1, x2 };
for(int i = 0; i < 2; i++ ){
  Serial.print("X");
  Serial.print(i+1);
  Serial.print(": ");
  Serial.println(solucion[i]);    }
```

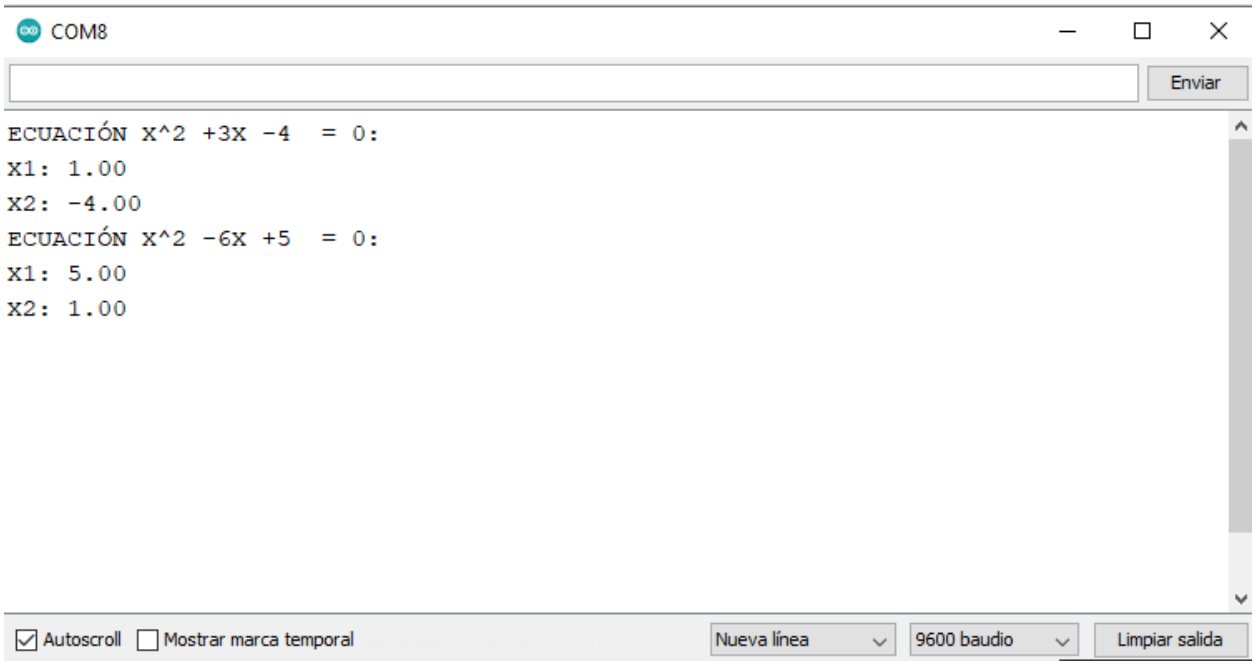
Por último, se emplean funciones para resolver una segunda ecuación X^2 -6X +5 = 0, esta vez con retorno. Los resultados posibles son x1=1 y x2=-4. En C + +, las funciones no pueden devolver más de un valor o variables tipo arrays si no es un paso por referencia a memoria. Por no ser el objetivo de la práctica, por ahora el programa se limitará a separar todo en distintas funciones de un solo return:

```
double ecuacion2_x2_return(double a, double b, double c){

  int x2 = ( -b - sqrt( b*b - 4*a*c )) / 2 * a;    // Segundo
  return x2;

}

double ecuacion2_x1_return(double a, double b, double c){

  int x1 = ( -b + sqrt( b*b - 4*a*c )) / 2 * a;    // Primer
  return x1;

}
```

Para acceder a los returns del programa principal, se asocian a una variable:

```
X_1 = ecuacion2_x1_return(A_2, B_2, C_2
X_2 = ecuacion2_x2_return(A_2, B_2, C_2
```

En monitor serie, se muestra el siguiente resultado:



Hoja de Guarda